

熱力学

熱力学		開講区分	S
授業の目標・概要		熱力学は、膨大な数の原子・分子等のミクロ（微視的）な粒子の集団から成るマクロ（巨視的）な物質の状態を、温度、圧力、体積などのマクロな物理量を用いて記述し、いくつかの基本原理をもとに、マクロな観点から物質の状態がいかに変化するかを考察する学問体系である。熱力学は、力学、電磁気学とともに古典物理学の基礎を構成している。ここで学ぶ内部エネルギー、エントロピーなどの概念は理科生にとって必須の基礎概念である。以下に標準的な講義内容を示すが、担当教員によって項目の順序や内容は若干異なる。講義では、高校までに習った初等数学以外に、偏微分等の数学的手法を用いることがあるが、その場合は、そのつど必要に応じて講義で解説される。 0.序論 熱力学とは何か？ミクロな系とマクロな系、力学や電磁気学との対比 1.熱平衡状態 温度、圧力、状態量、示強変数と示量変数、状態方程式 2.熱力学第一法則 熱量と仕事、熱の仕事当量、内部エネルギー、定積熱容量（定積比熱）と定圧熱容量（定圧比熱） 3.熱力学第二法則 第二法則の諸表現（Thomson の原理、Clausius の原理）、可逆循環過程、Carnot サイクル、不可逆過程、準静的過程、熱機関の効率、熱力学的絶対温度、Clausius の不等式、エントロピー 4.自由エネルギー Helmholz の自由エネルギー、Gibbs の自由エネルギー、Maxwell の関係式 その他、オプションとして取り上げられるトピックス 混合のエントロピー、エンタルピー、Joule-Thomson 過程、Legendre 変換、熱力学第三法則、相平衡、相律、Clapeyron-Clausius の式、Le Chatelier の原理、化学ポテンシャル、Gibbs-Duhem の関係式、Maxwell の等面積則	
成績評価方法		定期試験（期末試験）を行う。 場合によっては中間試験、レポートなどを課すことがある。 担当教員の指示に従うこと。	
教科書		その他。／Other 書名 著者（訳者） 出版社 ISBN	
関連ホームページ ※講義の詳細・受講するクラスについては、UTAS を参照すること			
時間割 コード	曜限	担当教員	対象クラス
30050	月 2	野海 俊文	1 年 理一(1-3,12,14-15)
30070	月 2	桂 法称	1 年 理一(26-28)
30072	月 2	水野 英如	1 年 理一(31,33,39)
30613	水 2	池上 高志	1 年 理一(4,6,9)
30621	水 2	森松 治	1 年 理一(20,34-35)
30688	水 3	福島 孝治	1 年 理一(7,11,18)
30843	木 2	菊川 芳夫	1 年 理一(8,10,13,16)
30849	木 2	森松 治	1 年 理一(22-24)
30852	木 2	風間 洋一	1 年 理一(29,36,38)
31027	金 1	加藤 雄介	1 年 理一(5,21)
31029	金 1	尾関 之康	1 年 理一(25,30,32)
31138	金 3	石原 秀至	1 年 理一(17,19,37)